

CONCEITO

- Conjunto de instruções: Programa é uma sequência de comandos executados pelo computador.
- Execução sequencial: As instruções são executadas na ordem escrita.
- Extensão .py: Arquivos Python usam a extensão .py.

Pilares algoritmos

- Sequenciamento: Comandos executados em ordem lógica.
- Estruturas de condição: Decidem ações com base em testes (if, else).
- Estruturas de repetição: Repetem comandos usando for e while.

IDE's

Ambientes de desenvolvimento (*Integrated Development Environment*), é um software que reúne ferramentas essenciais para programadores em uma única interface gráfica. Ela facilita a criação de programas ao integrar editor de código, compilador/interpretador e depurador.

- IDLE: Ambiente padrão instalado com Python.
- PyCharm: IDE profissional para desenvolvimento Python.
- Plugin SciView/Cell Mode: Recursos para executar código por partes.

Exemplo

```
c=float(input())  
print(1.8*c+32)
```

Conversor de celcius
para Fahrenheit
Fórmula: $F = 1.8 * C + 32$

Execução de programas

Via IDE

- Comando Run: Executa o programa diretamente pela IDE.
- Execução célula a célula: Roda partes separadas do código.

Via Linha de Comando

- Windows (CMD): Executa pelo Prompt de Comando.
- Mac/Linux (Terminal): Executa pelo terminal do sistema.
- Comando: `python nome_arquivo.py` roda o programa.

python: Conceitos,
Execução e
Interação

Funções de interação

print()

- Exibição de dados: Mostra mensagens e resultados na tela.
- Múltiplos argumentos: Pode exibir vários valores separados por vírgula.
- Argumento sep: Define separador entre valores.
- Argumento end: Define final da linha.

input()

- Entrada de dados: Recebe informações digitadas pelo usuário.
- Retorna string: O valor digitado sempre volta como texto.

eval()

- Avalia strings: Interpreta texto como expressão Python.
- Conversão numérica: Pode transformar entrada em número.